



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

Energia e Ambiente
2011/2012, A1, S1

Conversor: Decimal Romano
Rafael Fernandes Oliveira nº1010233





SUMÁRIO

- ❑ Enunciado
- ❑ Desenvolvimento de um algoritmo.
 - ❑ Definição do problema
 - ❑ Obtenção e desenvolvimento de um modelo
 - ❑ Desenho ou esboço do algoritmo
 - ❑ Precisão do algoritmo
 - ❑ Testar o algoritmo
 - ❑ Documentação
- ❑ Conclusões

CONVERSOR: ROMANO DECIMAL (2)

O sistema de numeração Romano é um sistema *decimal*, ou seja, sua base é dez. Este sistema é utilizado até hoje em representações de séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes de reis e papas e outros tipos de representações oficiais em documentos. Estas eram as primeiras formas da grafia dos algarismos romanos.

Tal sistema não permite que sejam feitos cálculos, não se destinavam a fazer operações aritméticas mas apenas representar quantidades. Com o passar do tempo, os símbolos utilizados pelos romanos eram sete letras, cada uma com um valor numérico:

Letra	I	V	X	L	C	D	M
Valor	1	5	10	50	100	500	1000
Leitura	Um	Cinco	Dez	Cinquenta	Cem	Quinhentos	Mil

Estas letras obedeciam aos três princípios:

1. Todo símbolo numérico que possui valor menor do que o que está à sua esquerda, deve ser somado ao maior.

$$\begin{aligned}VI &= 5 + 1 = 6 \\XII &= 10 + 1 + 1 = 12 \\CLIII &= 100 + 50 + 3 = 153\end{aligned}$$



DEFINIÇÃO DE PROBLEMA

- ❑ Elaborar um algoritmo que permita converter números romanos para decimais até três casas decimais.



MODELO: UNIDADES

Letra	I	V	X	L	C	D	M
Valor	1	5	10	50	100	500	1000
Leitura	Um	Cinco	Dez	Cinquenta	Cem	Quinhentos	Mil



MODELO

- ❑ Número decimal começa com valor zero.
- ❑ Lemos a primeira letra e somamos o seu valor ao número decimal.
- ❑ Para cada uma das seguintes, comparamos o seu valor com a anterior. No caso de ser maior ou igual, somamos o seu valor ao número decimal em caso contrário subtraímos.



MODELO: CÁLCULO MANUAL EX 1

□ Romano:LXXVII

□ Dec= 0

□ Dec= 1 (I)

□ Dec= 2 (I)

□ Dec=7 (V)

□ Dec=17 (X)

□ Dec=27 (X)

□ Dec=77 (L)



MODELO: CÁLCULO MANUAL EX 2

- ❑ Romano: CDXLIV
- ❑ Dec= 0
- ❑ Dec= 5 (V)
- ❑ Dec= 4 (I)
- ❑ Dec= 54 (L)
- ❑ Dec= 44 (X)
- ❑ Dec= 544 (D)
- ❑ Dec= 444 (C)



MODELO: CÁLCULO MANUAL EX 3

- ❑ Romano: CMDLXXVI
- ❑ Dec= 0
- ❑ Dec= 1 (I)
- ❑ Dec= 6 (V)
- ❑ Dec= 26 (X)
- ❑ Dec= 36 (X)
- ❑ Dec= 86 (L)
- ❑ Dec= 586 (D)
- ❑ Dec= 1586 (M)
- ❑ Dec= 1486 (C)



ESBOÇO DO ALGORITMO

- ❑ Dec=0
- ❑ Ler letra
- ❑ Dec=Dec+LetraValor(letra)
- ❑ Fazer
 - ❑ Letra_anterior= letra
 - ❑ Ler letra
 - ❑ Se letra ≠ “ “ Então
 - Se LetraValor (letra) $\geq$ LetraValor (letra_anterior) entao
 - Dec=Dec+LetraValor(letra)
 - Senao
 - Dec=Dec-LetraValor(letra)
 - ❑ FimSe
- ❑ FimSe
- ❑ Até letra = “ “
- ❑ Escrever Dec



ALGORITMO 1/2

Algoritmo: ConversorRomanoparaDecimal

Objetivo:

Permite elaborar um algoritmo que permita converter números romanos para decimais.

Constantes:

Letrasromanas [7] (Texto T1) - Letras dos números romanos (Valor: I,V,X,L,C,D,M)

valordasletras [7] (Inteiro T4) - Valor das letras romanas (Valor: 1,5,10,50,100,500,1000)

Variáveis

Entrada:

Letra (Texto T1) - Letra ($\in \{ "I", "V", "X", "L", "C", "D", "M" \}$)

Auxiliares:

Letra_anterior (Texto T1) - Letra anterior ($\in \{ "I", "V", "X", "L", "C", "D", "M" \}$)

Saída:

Dec (Inteiro T4) - Número decimal (≥ 1 , ≤ 3888)

Data: 2011-12-12 11:46:31

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:



ALGORITMO 2/2

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */  
FAZER  
    ESCREVER "Letra?"  
    LER Letra  
ATÉ (Letra ∈ {"I", "V", "X", "L", "C", "D", "M"})  
/* Processamento (PROCESSING) */  
Dec=0  
Dec=Dec+LetraValor( letra )  
Fazer  
    Letra_anterior= letra  
/* Entrada de dados (INPUT) */  
FAZER  
    ESCREVER "Letra?"  
    LER Letra  
ATÉ (Letra ∈ {"I", "V", "X", "L", "C", "D", "M"})  
Se letra ≠ "" Então  
    Se LetraValor (letra) ≥ LetraValor (letra_anterior) entao  
        Dec=Dec+LetraValor(letra)  
    Senao  
        Dec=Dec-LetraValor(letra)  
    FimSe  
FimSe  
Até letra = ""  
Escrever Dec  
/* Saída de resultados (OUTPUT) */  
ESCREVER "Número decimal: ", Dec
```

Fim.

SUB ALGORITMO

Algoritmo: LetraValor(letra)

Objetivo:

Permite obter o valor duma letra romana.

Constantes:

Letrasromanas [7] (Texto T1) - Letras dos números romanos
(Valor: I,V,X,L,C,D,M)

valordasletras [7] (Inteiro T4) - Valor das letras romanas
(Valor: 1,5,10,50,100,500,1000)

Variáveis

Auxiliares:

p (Inteiro T1) - Posição da letra (≥ 1 , ≤ 7)

i (Inteiro T1) - Valor da letra (≥ 1 , ≤ 7)

Parâmetros

Entrada:

Letra (Texto T1) - Letra ($\in \{ "I", "V", "X", "L", "C", "D", "M" \}$)

Saída:

Valor (Inteiro T4) - Valor da letra (≥ 1 , ≤ 1000)

Data: 2011-12-12 11:46:31

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Processamento (PROCESSING) */
```

```
p=0
```

```
Para i=1 até 7
```

```
Se letrasromanas [i]= letra entao
```

```
    p=i
```

```
Fimse
```

```
Fimpara
```

```
Se p>0 entao
```

```
    Valor=Valordasletras [p]
```

```
Senão
```

```
    Valor=0
```

```
Fimse
```

```
Retorna valor
```

Fim.

ALGORITMO: ESTRUTURAS DE DADOS

ESPAÇO DE MEMÓRIA

CONSTANTES

Letrasromanas (Texto T1) [7]

1	I
2	V
3	X
4	L
5	C
6	D
7	M

valordasletras (Inteiro T4) [7]

1			1
2			5
3		1	0
4		5	0
5	1	0	0
6	5	0	0
7	1	0	0

VARIÁVEIS DE ENTRADA

Letra (Texto T1) ($\in \{"I", "V", "X", "L", "C", "D", "M"\}$)

VARIÁVEIS AUXILIARES

Letra_anterior (Texto T1) ($\in \{"I", "V", "X", "L", "C", "D", "M"\}$)

PROCESSAMENTO

```

Dec=0
Dec=Dec+LetraValor(letra)
Fazer
  Letra_anterior= letra
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Letra?"
  LER Letra
ATÉ (Letra  $\in \{"I", "V", "X", "L", "C", "D", "M"\}$ )
  Se letra  $\neq$  " " Então
    Se LetraValor (letra)  $\geq$  LetraValor (letra_anterior) entao
      Dec=Dec+LetraValor(letra)
    Senao
      Dec=Dec-LetraValor(letra)
    FimSe
  FimSe
Até letra = " "
Escrever Dec
  
```

VARIÁVEIS DE SAÍDA

Dec (Inteiro T4) ($>=1, <=3888$)

PASSOS DO ALGORITMO

PASSOS

Número	Instruções
P00	Início:
P01	FAZER
P02	ESCREVER "Letra?"
P03	LER Letra
P04	ATÉ (Letra $\in$ {"I", "V", "X", "L", "C", "D", "M"})
P05	Dec=0
P06	Dec=Dec+LetraValor(letra)
P07	Fazer
P08	Letra_anterior= letra
P09	/* Entrada de dados (INPUT) */
P10	FAZER
P11	ESCREVER "Letra?"
P12	LER Letra
P13	ATÉ (Letra $\in$ {"I", "V", "X", "L", "C", "D", "M"})
P14	Se letra $\neq$ " " Então
P15	Se LetraValor (letra) $\geq$ LetraValor (letra_anterior) entao
P16	Dec=Dec+LetraValor(letra)
P17	Senao
P18	Dec=Dec-LetraValor(letra)
P19	FimSe
P20	FimSe
P21	Até letra = " "
P22	Escriver Dec
P23	
P24	ESCREVER "Número decimal: ", Dec
P25	Fim.



PRECISO: TRAÇAGEM: PASSOS

Passo	Letra	Letra_anterior	Dec	letra ≠ "	Letra = "	(Letra ∈ {"T","V","X","L","C","D","M"})	LetraValor (letra) ≥ LetraValor (letra_anterior)	Passo seguinte	Saída (Ecrã)
P 02								P 03	Letra?
P 03								P 04	
P 04						VERDADEIRO		P 05	
P 05			0					P 06	
P 06			1					P 08	
P 08								P 11	
P 11								P12	Letra?
P12								P 13	
P13						VERDADEIRO		P 14	
P14				VERDADEIRO				P15	
P 15							VERDADEIRO	P 16	
P 16			2					P 21	
P21					FALSO			P 08	
P 08								P 11	
P 11								P12	Letra?
P12	V							P 13	
P13						VERDADEIRO		P 14	
P14				VERDADEIRO				P15	
P 15							VERDADEIRO	P 16	
P 16			7					P 21	
P21					FALSO			P 08	
P 11								P12	Letra?
P12	X	V						P 13	
P13						VERDADEIRO		P 14	
P14				VERDADEIRO				P15	
P 15							VERDADEIRO	P 16	
P 16			17					P 21	
P21					FALSO			P 08	
P 11								P12	Letra?
P12	X	X						P 13	
P13						VERDADEIRO		P 14	
P14				VERDADEIRO				P15	
P 15							VERDADEIRO	P 16	
P 16			27					P 21	
P21					FALSO			P 08	
P 11								P12	Letra?
P12	L	X						P 13	
P13						VERDADEIRO		P 14	
P14				VERDADEIRO				P15	
P 15							VERDADEIRO	P 16	
P 16			77					P 21	
P21					FALSO			P 08	
P 24								P 24	
									Número decimal: 77



DOCUMENTAÇÃO

- ❑ Todo o processo de desenvolvimento foi devidamente documentado. No diapositivo 14 estão os elementos de documentação:
- ❑ Nome do algoritmo e seu objectivo
- ❑ Constantes e variáveis com os seguintes elementos:
- ❑ Tipo de dados, tamanho e valor
- ❑ Descrição e unidades.
- ❑ Domínio: Limite inferior e limite superior
- ❑ Data, autor, versão



CONCLUSÕES

❑ O que foi realizado

1. Desenvolveu-se um modelo para converter a numeração romana em numeração decimal. O modelo foi utilizado para três casos.
2. Escreveu-se um esboço e algoritmo devidamente documentado.
3. Foi demonstrada a precisão do algoritmo. Quer por explicação justificação de cada passo quer pela sua traçagem para diversos casos.



CONCLUSÕES

□ As dificuldades

1. Demonstrar a precisão de algoritmo.
2. Efectuar a traçagem para os diversos casos.
3. Escolher o tema.



CONCLUSÕES

- ❑ O que aprendi com o trabalho
- ❑ Desenvolver todas as fases do desenvolvimento de algoritmos com um rigor e precisão muito elevados.
- ❑ A importância dos números e as suas casas decimais em operações aritméticas.